

ES Edge Factory

Kde v tradingu skutečně vzniká edge, a co z toho je vidět v našich datech. Hypotézy z tvého zadání (kalendář, hodiny, VWAP retesty, objem a absorpce, divergence kumulativní delty od hodin po roky, stop-hunty, vzorce davu) i strojové učení na kombinacích prošly jedním přísným protokolem. K tomu Kelly, pokerový bankroll a matematika strategií s nízkým win rate.

3 157 hypotéz × horizontů otestováno jedním protokolem	144 / 144 testů s $t > 2$ / kolik jich dá čistá náhoda	2 prošly kontrolou falešných objevů (FDR 10 %)	0 obchodovatelné ve všech obdobích po nákladech	0,506 AUC strojového učení intraday (0,5 = náhoda)
--	--	--	---	--

HLAVNÍ ODPOVĚĎ

Kde reálně vzniká edge

Edge vzniká jen tam, kde někdo jiný systematicky platí: za převzetí rizika, za likviditu, kvůli svým chybám nebo kvůli tomu, že obchodovat *musí*. Ze stovek „patternů“ v cenách a objemech ES dnes drží jen ty, které mají takový mechanismus: dlouhodobá riziková prémie (držení indexu), krátkodobá reverze po přeprodanosti v býčím trhu a řízení expozice. Kalendář, hodiny dne, VWAP retesty, divergence delty a stop-hunty se v datech chovají jako čistá náhoda.

Rizikové prémie

Máme v datech

Platí ti za to, že neseš riziko, které jiní nechtějí: akciová prémie (držení indexu), prodej volatility (opce), carry, likvidita.

Naše data: ES drží +8,5 % ročně. Řízení expozice podle volatility a trendu zlepšuje poměr výnos/riziko. Prodej volatility potřebuje opční data.

Behaviorální chyby davu

Máme v datech

Přehnaná reakce na krátké výprodeje, pomalá reakce na trendy, kotvení. Platí ti ti, kdo prodávají v panice nebo kupují pozdě.

Naše data: Denní reverze po přeprodanosti (RSI(2), IBS) v býčím režimu drží ve všech obdobích. Po zveřejnění anomálie podle literatury slábnou zhruba o polovinu.

Nucené toky

Potřebuje nová data

Někdo musí obchodovat bez ohledu na cenu: rebalancing fondů, roll, volatility targeting a CTA, zajišťování dealerů (gamma), margin cally, LETF na close.

Naše data: Na samotném ES nevidět (konec měsíce, OPEX, FOMC bez efektu). Potřebuje data o tocích: opce a open interest, toky ETF, COT.

Poskytování likvidity

Ne pro retail

Market maker vydělává spread a nese riziko inventáře. Tady opravdu „velké peníze obchodují retail“: v akciích přes internalizaci toku (PFOF).

Naše data: Ve futures PFOF neexistuje. Lov stopů se v datech jako edge neprojevuje: u stop-hunt hypotéz drží znaménko jen v 51 % případů.

Informační výhoda

Potřebuje nová data

Lepší nebo rychlejší informace: opční trh, alternativní data, makro, zprávy, pozicování ostatních.

Naše data: OHLCV a delta ES už svou informaci vydaly: intraday ML s 60 vlastnostmi má AUC 0,506. Nová informace musí přijít z nových dat.

Rychlost a arbitráž

Ne pro retail

Latence, kolokace, basis ES vs. SPY, cross-venue arbitráž.

Naše data: Pro retail nedosažitelné. Na 1min barech ani netestovatelné.

Omezení institucí

Máme v datech

Fondy mají benchmark, limity páky, krátký horizont a kariérní riziko. Malý účet nic z toho nemá a může držet přes drawdown.

Naše data: Tvoje skutečná strukturální výhoda: trpělivost, malá velikost, žádný benchmark. Podporuje swingové a expoziční strategie.

Náklady a exekuce

Zesiluje / chrání

Nejsnáze ovladatelná edge: provize, slippage, daně, typ příkazu.

Naše data: Noise-area momentum má hrubě $t = 4,1$, ale náklady 0,5 bodu ho smažou. Intradenní efekty se v datech pohybují kolem 1–3 bp, tedy pod náklady.

Řízení rizika a velikosti

Zesiluje / chrání

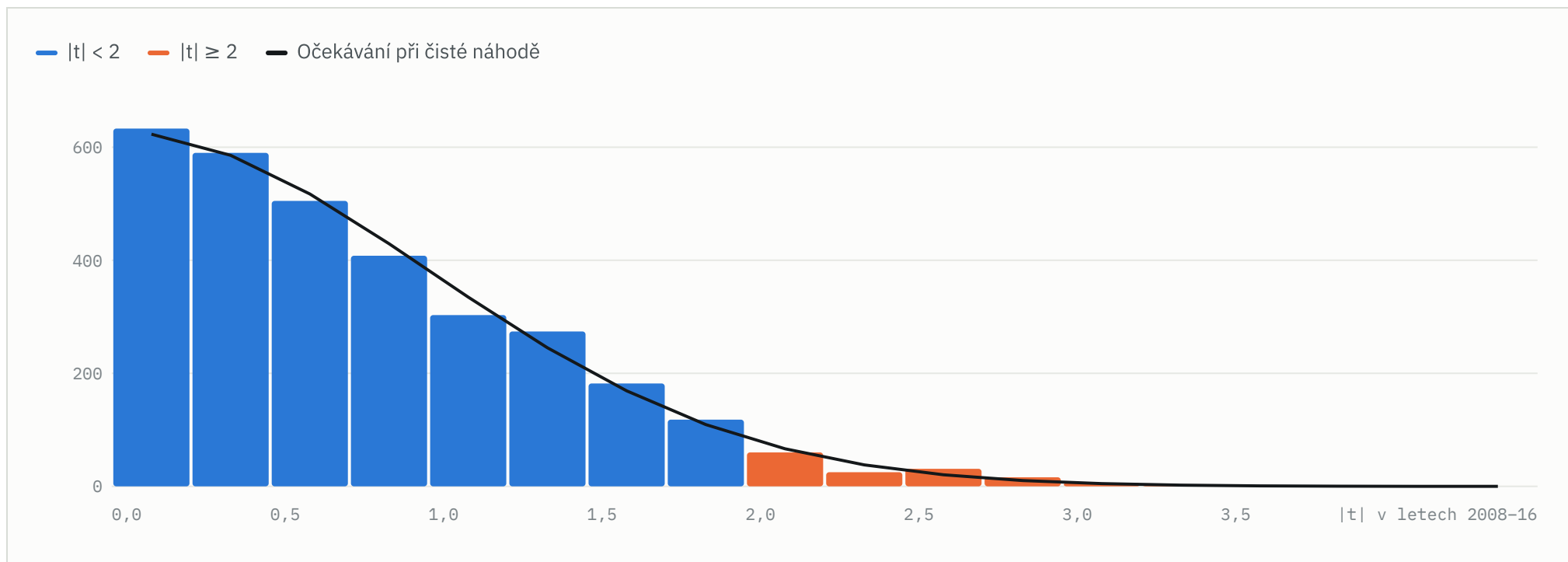
Kelly, bankroll, volatility targeting. Zesiluje existující edge a chrání před krachem.

Naše data: Edge nevytvoří: bez edge Kelly vsadí 0 a martingale krachuje. S edge $\frac{1}{2}$ Kelly z 2,4× udělal 13× za cenu drawdownu -46 %.

TOVÁRNA NA HYPOTÉZY

3 157 testů a co z nich zbylo

Rozdělení $|t|$ v objevovacím období 2008–2016 (sloupce) proti tomu, co by vyrobila čistá náhoda (čára). Kdyby v datech byla skrytá edge, pravý konec by výrazně převyšoval čáru.



Ze 3 157 testů má $|t| > 2$ celkem 144. Čistá náhoda by jich vyrobila 144. Rozdělení se od náhody prakticky neliší. Kontrolou falešných objevů prošly 2 testy, potvrzení v obou pozdějších obdobích 1 a obchodovatelný po nákladech ve všech obdobích 0. V běžných 5min a denních patternech ES tedy žádná skrytá edge, která by unikla, není. Kdo z takového prostoru vybere „nejlepší strategii“, vybírá šťastlivce.

TVOJE NÁPADY

Jeden po druhém

„Silných“ = podíl testů s $|t| > 2$ v letech 2008–16, náhoda dává 4,6 %. „Znaménko drží“ = jak často byl efekt v letech 2017–26 ve stejném směru, náhoda dává 50 %. Nejsilnější varianta je uvedena s t-statistikou ve třech obdobích (2008–16 · 2017–21 · 2022–26).

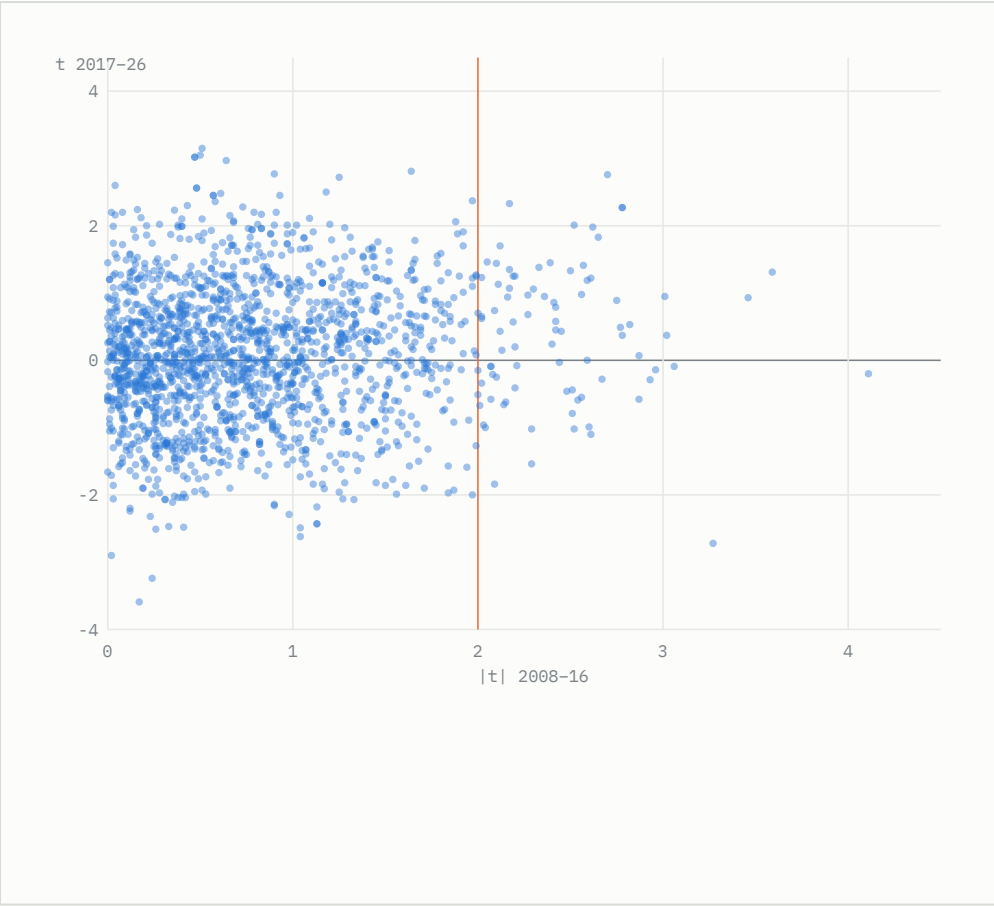
NÁPAD	VERDIKT	TESTŮ	SILNÝCH %	ZNAMÉNKO DRŽÍ %	NEJSILNĚJŠÍ VARIANTA	T 08-16 · 17-21 · 22- 26
Obchodovat jen některé dny v týdnu (Po, Út-Čt, Pá...)	Šum	50	0,0	38	Den v týdnu: Pá · bear · oc · long	1,72 · 0,04 · -0,09
Liché / sudé dny	Šum	16	0,0	56	Kalendářní den sudý · oc · long	1,71 · 1,04 · -0,46
Konkrétní den nebo obchodní den v měsíci	Šum	158	3,8	46	Den v měsíci 16. · oc · long	2,61 · -1,01 · -0,54
Měsíce, týdny v měsíci a jejich kombinace s dnem	Šum	153	1,3	51	Měsíc 4 · St · cc · long	2,46 · 0,12 · 1,11
Londýnská seance 9–11 londýnského času (04–06 ET)	Slabá informace	48	6,2	60	Okno 04:30 ET · Pá · 2h · short	2,59 · -0,72 · 0,74
Každá půlhodina dne, i v kombinaci s dnem v týdnu	Šum	522	2,1	53	Okno 19:00 ET · Pá · 30m · short	4,11 · -0,53 · 0,25
VWAP retest: shora long, zdola short (D/W/M, RTH i globex)	Slabá informace	480	5,4	60	Globex VWAP: retest shora, odraz (close nad) · bull · 2h · short	3,01 · 1,26 · 0,02
Close za VWAP $\pm 1/2/3\sigma$	Slabá informace	96	15,6	57	Globex VWAP: close nad $+2\sigma$ · 30m · short	3,59 · 1,02 · 0,83
Objemové šoky a absorpce (velký objem, cena stojí)	Šum	413	7,0	52	Objem $\geq 2\times$ (5 min), nákupní delta, cena jde s deltou · mimo RTH · 30m · short	3,46 · 0,59 · 0,74
Divergence kumulativní delty od 1 h po 1 rok	Šum	218	2,8	58	CVD divergence 1 h: cena nahoru $\geq 1\times$ med., delta mínus · 30m · short	2,87 · -0,42 · -0,41
Stop-hunty kolem PDH/PDL, overnight, týdne, kulatých čísel	Šum	675	3,6	51	Stop-hunt: close pod overnight high o ≥ 1 ticků (přijetí) · 30m · short	2,96 · -0,63 · 0,42
Sekvence růstových a klesajících dní (chování davu)	Šum	185	0,5	57	Sekvence dní UUUDD (poslední vpravo) · oc · short	2,20 · 0,63 · -0,29

NÁPAD	VERDIKT	TESTŮ	SILNÝCH %	ZNAMÉNKO DRŽÍ %	NEJSILNĚJŠÍ VARIANTA	T 08-16 · 17-21 · 22- 26
Gap a poloha openu vůči overnight a včerejšku	Šum	19	0,0	79	Gap 0.5...1 ATR → open-close · oc · long	1,84 · 2,46 · -1,49
Přeprodanost: RSI(2), IBS	Informace	48	20,8	73	IBS 0.0–0.2 · oc · long	2,78 · 0,01 · 0,50
Nová maxima/minima a drawdown od ATH	Informace	25	28,0	96	Close na 20denním maximu · cc · short	2,92 · 1,28 · -0,81
Fáze Měsíce	Šum	28	3,6	54	Fáze Měsíce 7/8 · c5 · long	3,15 · 0,54 · 0,34
OPEX, quad witching, svátky, FOMC, přelom měsíce	Šum	32	3,1	47	Quad witching · oc · short	4,02 · 2,37 · 0,07
Opening drive (prvních 30 min RTH)	Šum	24	20,8	33	Prvních 30 min RTH -0.5...-0.2 ATR → zbytek dne · bull · 2h · short	3,06 · 0,71 · -0,93

RODINY

Nese rodina informací, nebo jen šum?

Každý bod je jedna hypotéza: vodorovně síla v objevovacím období, svisle t-statistika ve dvou dalších obdobích dohromady. U skutečné edge by silné body vpravo ležely nad nulou.



RODINA	TESTŮ	SILNÝCH %	ZNAMÉNKO DRŽÍ %	DRŽÍ U SILNÝCH %	KORELACE SÍLY	NET > 0 VŠUDE %
CVD divergence	218	2,8	57,8	50,0	0,10	22,9
Kalendář	437	2,3	47,6	50,0	0,00	16,9
Objem a absorpce	413	7,0	52,1	48,3	0,10	14,8
Opening drive	24	20,8	33,3	20,0	0,00	8,3
Stop-hunt / sweep	675	3,6	51,0	41,7	-0,00	6,5
VWAP pásma	96	15,6	57,3	60,0	0,10	13,5
VWAP retest	480	5,4	59,6	61,5	0,20	6,0
Vzorce davu	292	6,2	62,3	94,4	0,20	22,3
Čas dne	522	2,1	53,3	63,6	-0,00	0,4
CELKEM	3 157	4,6	53,9	56,9	0,10	10,8

CO DRŽÍ VE VŠECH OBDOBÍCH

13 konzistentních nálezů

|t| > 2 v letech 2008–16 a t > 1 ve stejném směru v letech 2017–21 i 2022–26. Excess a čistý výsledek v bazických bodech na obchod (po 0,5 bodu nákladů).

HYPOTÉZA	HORIZONT	SMĚR	OBCH. 08–16	T 08–16 · 17–21 · 22–26	EXCESS BP	ČISTĚ BP
Globex VWAP: close nad +2σ	2h	short	4708	3,42 · 1,06 · 1,37	+1,1 · +0,5 · +0,8	-1,5 · -1,4 · -0,4

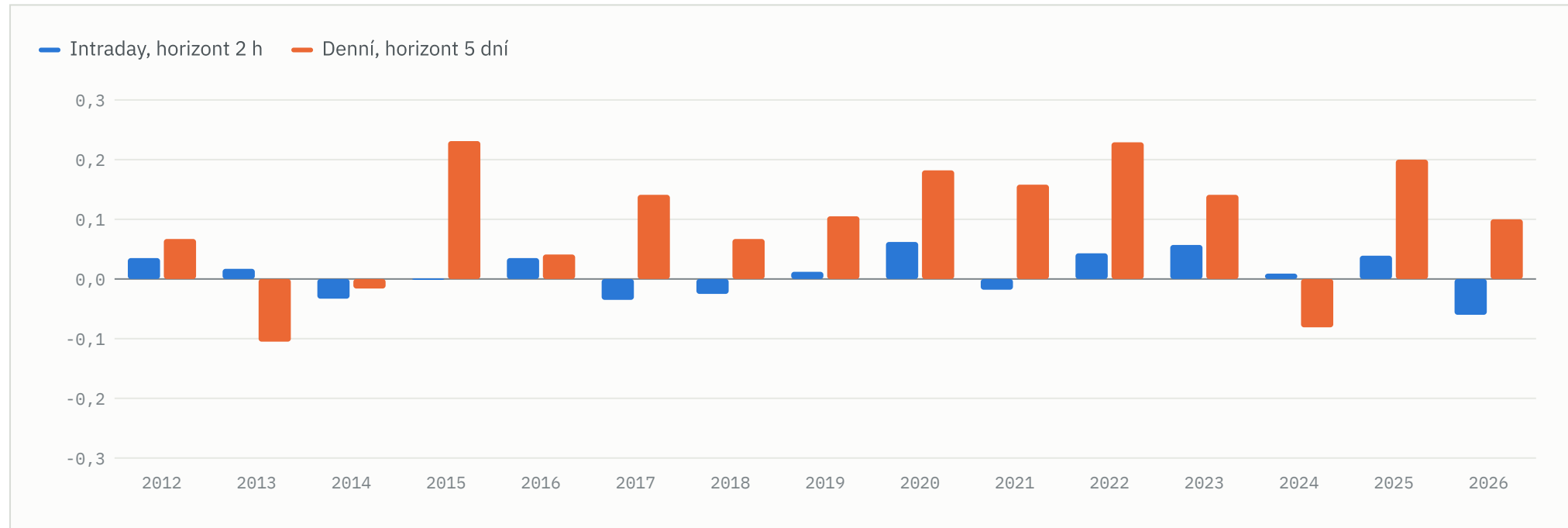
HYPOTÉZA	HORIZONT	SMĚR	OBCH. 08-16	T 08-16 · 17-21 · 22-26	EXCESS BP	ČISTĚ BP
Objem ≥2× (30 min), nákupní delta, cena jde proti deltě	30m	long	171	2,78 · 1,73 · 1,48	+2,4 · +1,5 · +3,1	+0,3 · +0,2 · +2,5
Objem ≥2× (30 min), nákupní delta, cena jde proti deltě · mimo RTH	30m	long	168	2,78 · 1,73 · 1,48	+2,4 · +1,5 · +3,1	+0,3 · +0,2 · +2,5
Objem ≥2× (1 h), nákupní delta, cena stojí (absorpce)	30m	long	153	2,01 · 1,17 · 1,85	+1,2 · +1,7 · +3,5	-0,8 · +0,3 · +2,8
Objem ≥2× (1 h), nákupní delta, cena stojí (absorpce) · mimo RTH	30m	long	153	2,01 · 1,17 · 1,85	+1,2 · +1,7 · +3,5	-0,8 · +0,3 · +2,8
Nové 1 rok high, CVD pod svým 1 rok maximem	c5	short	71	2,21 · 1,12 · 1,48	+21,5 · +17,0 · +26,0	-3,5 · -16,9 · -3,6
Stop-hunt: close pod high předchozího dne o ≥1 ticků (přijetí)	2h	short	949	2,17 · 1,37 · 1,92	+1,9 · +1,4 · +2,5	-0,7 · -0,5 · +1,4
Close na 252denním maximu	cc	short	266	2,71 · 1,34 · 1,06	+5,2 · +3,9 · +4,5	-1,4 · -3,6 · -1,8
Close na 252denním maximu	c5	short	99	2,70 · 1,93 · 2,01	+23,4 · +20,7 · +29,5	0,0 · -10,9 · +1,1
Close na 252denním maximu	c20	short	42	2,52 · 1,74 · 1,04	+73,0 · +77,3 · +71,8	-17,3 · -41,8 · -39,6
Drawdown od ATH -2...1 %	c5	short	210	2,65 · 1,09 · 1,58	+19,6 · +10,3 · +20,7	+0,7 · -20,2 · -7,0
RSI(2) < 10	cc	long	220	2,06 · 1,33 · 2,07	+16,6 · +22,3 · +21,0	+15,4 · +24,8 · +22,2
RSI(2) < 20	cc	long	439	2,18 · 1,41 · 1,91	+11,2 · +13,5 · +13,6	+10,2 · +16,6 · +14,8

Tři skutečné, i když malé efekty. (1) **Přeprodanost v denním horizontu**: $RSI(2) < 10$ nebo < 20 a long na další den, kladné po nákladech ve všech obdobích. Je to známá Connorsova reverze, kterou už potvrdil i swing_lab. (2) **Nová 52týdenní maxima**: dalších 5–20 dní ES roste pomaleji než průměrně, takže na ATH nepřidávat páku. (3) **Absorpce**: hodina s 2× objemem, nákupní deltou a stojící nebo klesající cenou je následujících 30 min mírně silnější. Objevuje se jen mimo RTH, kdy je likvidita nižší. Podporuje to tvou hypotézu o skrytém nákupu, ale efekt je jen 1–3 bp a sotva pokryje náklady. Prodejní zrcadlo existuje jen slabě.

STROJOVÉ UČENÍ

Najde stroj kombinace, které pravidla nevidí?

LightGBM, 60 vlastností stavu trhu, walk-forward po letech (model nikdy nevidí rok, který předpovídá). Informační koeficient = korelace předpovědi a skutečnosti. Nula znamená, že model nic neví.



Výsledek

Intradenní model má průměrnou AUC 0,506 a IC 0,009. Po nákladech dává -0,54 bp na obchod. Stroj na 5min datech nenašel nic, co by jednotlivá pravidla přehlédla. Denní model má IC kladné ve 12 z 15 let (průměr 0,097). Nejvíc váží výnos za 5 dní, výnos za 20 dní, vzdálenost od MA200, včerejší výnos, drawdown od ATH. Je to stejná informace, jakou nese reverze a řízení expozice. Jako přímé řízení expozice ale B&H nepřekoná (tabulka).

DENNÍ MODEL 2012-26	CAGR	SHARPE	MAX DD	ALFA T
B&H	9,69 %	0,77	-27,6 %	-
Long když predikce > medián (jinak flat)	5,08 %	0,57	-20,5 %	-0,95
Long když > 30. percentil	6,38 %	0,63	-22,1 %	-0,98
Long/short decily (+1 nad 90 %, -1 pod 10 %, jinak +1)	8,36 %	0,77	-21,4 %	0,69
Páka podle predikce (0 / 1 / 1,5 / 2)	10,35 %	0,61	-37,2 %	-0,89

MONEY MANAGEMENT · POKER · KELLY

Co velikost pozice umí a co ne

Řízení velikosti pozic edge nevytvoří, jen ji zesílí nebo zničí. Je to matematická věta (optional stopping): když má každý obchod nulovou očekávanou hodnotu, žádná posloupnost sázek ji nezmění. Kelly u nulové edge doporučí vsadit nulu. Poker funguje stejně: vyhrávají hráči, kteří mají edge nad stolem (informace, pozice, chyby soupeřů). Bankroll management je jen chrání před krachem, než se edge projeví.

Očekávaná hodnota obchodu v R

Řádky = win rate, sloupce = reward:risk. Záporné = ztrátový systém bez ohledu na sizing.

WR \ RRR	1:1	2:1	3:1	5:1	10:1	15:1	20:1
5 %	-0,90	-0,85	-0,80	-0,70	-0,45	-0,20	+0,05
10 %	-0,80	-0,70	-0,60	-0,40	+0,10	+0,60	+1,10
15 %	-0,70	-0,55	-0,40	-0,10	+0,65	+1,40	+2,15
20 %	-0,60	-0,40	-0,20	+0,20	+1,20	+2,20	+3,20
30 %	-0,40	-0,10	+0,20	+0,80	+2,30	+3,80	+5,30
40 %	-0,20	+0,20	+0,60	+1,40	+3,40	+5,40	+7,40
50 %	0,00	+0,50	+1,00	+2,00	+4,50	+7,00	+9,50
60 %	+0,20	+0,80	+1,40	+2,60	+5,60	+8,60	+11,60

Kolik obchodů je potřeba k důkazu edge (t = 2)

Při nízkém win rate a vysokém RRR potřebuješ stovky až tisíce obchodů, než se edge odliší od štěstí.

WR \ RRR	1:1	2:1	3:1	5:1	10:1	15:1	20:1
5 %	∞	∞	∞	∞	∞	∞	33 516
10 %	∞	∞	∞	∞	4 356	256	132
15 %	∞	∞	∞	∞	147	67	49
20 %	∞	∞	∞	576	54	34	28
30 %	∞	∞	336	48	20	15	14
40 %	∞	216	43	18	11	9	8
50 %	∞	36	16	9	6	6	5
60 %	96	14	8	6	4	4	4

Kellyho optimální riziko na obchod

$f^* = p - (1 - p) / R$. V praxi $\frac{1}{2}$ Kelly nebo méně.

WR \ RRR	1:1	2:1	3:1	5:1	10:1	15:1	20:1
5 %	0	0	0	0	0	0	0,3 %
10 %	0	0	0	0	1,0 %	4,0 %	5,5 %
15 %	0	0	0	0	6,5 %	9,3 %	10,7 %
20 %	0	0	0	4,0 %	12,0 %	14,7 %	16,0 %
30 %	0	0	6,7 %	16,0 %	23,0 %	25,3 %	26,5 %
40 %	0	10,0 %	20,0 %	28,0 %	34,0 %	36,0 %	37,0 %
50 %	0	25,0 %	33,3 %	40,0 %	45,0 %	46,7 %	47,5 %
60 %	20,0 %	40,0 %	46,7 %	52,0 %	56,0 %	57,3 %	58,0 %

Série ztrát, se kterými musíš počítat

Očekávaná nejdelší série ztrát za N obchodů.

WIN RATE	100 OBCHODŮ	500	1 000
10 %	22	37	44
20 %	13	21	24
30 %	10	14	16
40 %	7	10	12
50 %	6	8	9

Systém s 10% win rate a 12R má i s reálnou edge v 500 obchodech typicky sérii kolem 37 ztrát v řadě. Psychicky i statisticky je to nejtěžší typ systému.

Monte Carlo: 500 obchodů, 4 000 cest

SYSTÉM	SIZING	MEDIÁN KONEČNÉHO ÚČTU	P(ZISK)	P(KRACH < 10 %)	MEDIÁN MAX DD
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	Fixní 1 % účtu	3,14×	93 %	0,0 %	42 %
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	Fixní 2 % účtu	5,28×	87 %	0,4 %	69 %
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	$\frac{1}{2}$ Kelly	3,77×	89 %	0,0 %	50 %

SYSTÉM	SIZING	MEDIÁN KONEČNÉHO ÚČTU	P (ZISK)	P (KRACH < 10 %)	MEDIÁN MAX DD
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	Kelly	5,61×	79 %	0,9 %	78 %
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	2× Kelly	1,52×	51 %	21,2 %	98 %
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	Martingale (zdvojení po ztrátě)	0,00×	0 %	100,0 %	100 %
10 % win rate, 12R (edge +0,30R)	Anti-martingale (+50 % po výhře)	3,12×	91 %	0,0 %	44 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	Fixní 1 % účtu	0,81×	36 %	0,3 %	60 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	Fixní 2 % účtu	0,40×	25 %	19,6 %	87 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	½ Kelly	1,00×	0 %	0,0 %	0 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	Kelly	1,00×	0 %	0,0 %	0 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	2× Kelly	1,00×	0 %	0,0 %	0 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	Martingale (zdvojení po ztrátě)	0,00×	0 %	100,0 %	100 %
7,7 % win rate, 12R (bez edge)	Anti-martingale (+50 % po výhře)	0,73×	33 %	0,4 %	62 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	Fixní 1 % účtu	1,61×	98 %	0,0 %	13 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	Fixní 2 % účtu	2,46×	98 %	0,0 %	25 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	½ Kelly	6,53×	95 %	0,0 %	53 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	Kelly	12,23×	86 %	1,7 %	83 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	2× Kelly	0,93×	48 %	31,1 %	99 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	Martingale (zdvojení po ztrátě)	2,18×	58 %	38,3 %	82 %
55 % win rate, 1R (edge +0,10R)	Anti-martingale (+50 % po výhře)	2,15×	95 %	0,0 %	25 %
50 % win rate, 1R (bez edge)	Fixní 1 % účtu	0,98×	46 %	0,0 %	22 %
50 % win rate, 1R (bez edge)	Fixní 2 % účtu	0,91×	43 %	0,0 %	41 %
50 % win rate, 1R (bez edge)	½ Kelly	1,00×	0 %	0,0 %	0 %

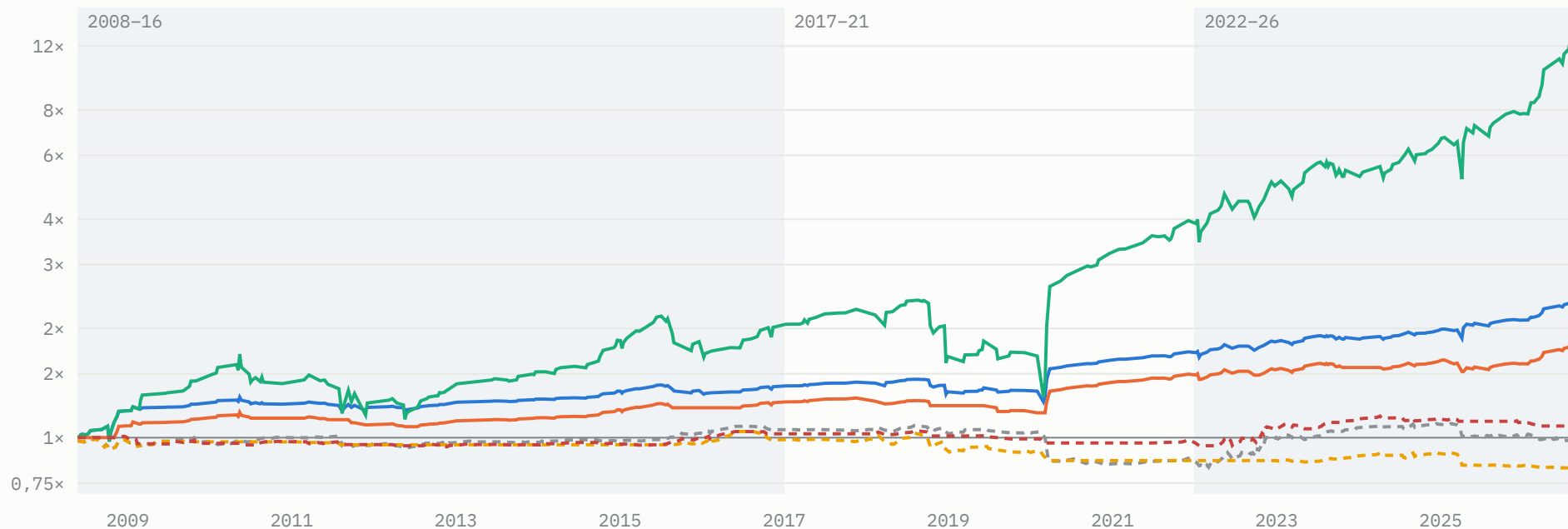
SYSTÉM	SIZING	MEDIÁN KONEČNÉHO ÚČTU	P(ZISK)	P(KRACH < 10 %)	MEDIÁN MAX DD
50 % win rate, 1R (bez edge)	Kelly	1,00×	0 %	0,0 %	0 %
50 % win rate, 1R (bez edge)	2× Kelly	1,00×	0 %	0,0 %	0 %
50 % win rate, 1R (bez edge)	Martingale (zdvojení po ztrátě)	0,00×	27 %	62,7 %	100 %
50 % win rate, 1R (bez edge)	Anti-martingale (+50 % po výhře)	0,89×	39 %	0,0 %	41 %

Reálná data: RSI(2) < 10 vs. placebo

Long na další den po RSI(2) < 10 ($t = 3,2$) a placebo se stejným počtem náhodných dní.

Logaritmická osa, růst 1 \$.

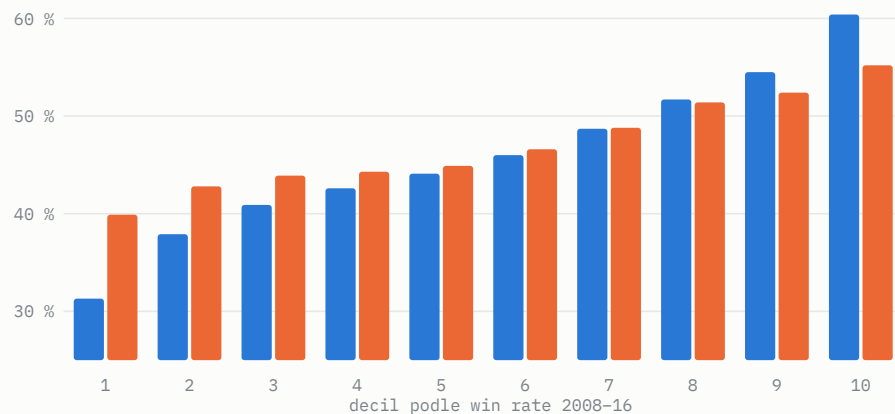
— RSI(2)<10 · 1× nominál
 — RSI(2)<10 · walk-forward ½ Kelly
 — RSI(2)<10 · equity filtr (MA20)
 — Placebo · 1× nominál
— Placebo · walk-forward ½ Kelly
— Placebo · equity filtr (MA20)



„Hrát jen prémiové ruce“: A-setupy

3 000 hypotéz seřazených podle win rate v letech 2008–16 (decily) a jejich win rate v letech 2017–26. Vysoký win rate se vrací k průměru.

— Win rate 2008–16 — Win rate 2017–26



Přísnost filtru na reálné edge

RSI(2) práh: čím přísněji, tím méně obchodů a širší interval spolehlivosti (± 2 SE).

RSI(2) <	OBCHODŮ	ZA ROK	WIN %	BP/OBCH.	INTERVAL ± 2 SE	T	CELKEM %
50	1894	102,9	54,7	+4,6	-0,3 ... +9,5	1,88	86,8
30	1264	68,7	55,6	+8,5	+2,2 ... +14,8	2,70	107,4
20	885	48,1	56,9	+12,9	+5,2 ... +20,6	3,34	114,3
10	469	25,5	57,4	+19,5	+7,5 ... +31,6	3,24	91,7
5	225	12,2	56,0	+15,6	-2,8 ... +34,0	1,70	35,1
2	85	4,6	56,5	+25,9	-13,2 ... +65,0	1,32	22,0
1	41	2,2	63,4	+60,1	+4,4 ... +115,8	2,16	24,6

Co si z pokeru vzít

- **Bankroll = Kelly.** Riziko na obchod podle odhadnuté edge, ne podle pocitu. Odhad edge je nejistý, proto $\frac{1}{2}$ Kelly nebo méně.
- **Výběr stolu = výběr režimu.** Reverze funguje v býčím režimu nad MA200, v medvědím ne. Neobchodovat, když chybí soupeř, je taky edge.
- **Hrát silné ruce, ale ne jen ty nejsilnější.** Nejvíc vydělal středně přísný filtr ($RSI < 20$). Extrémní selektivita snižuje celkový zisk a zvyšuje nejistotu.
- **Variance není chyba.** Série 20–40 ztrát přijde i u dobrého systému s nízkým win rate. Pravidla zastavení si urči předem, ne v drawdownu.
- **Tilt.** Martingale je matematicky zakódovaný tilt: v simulaci krachuje ve 38–100 % cest, i když systém edge má.

Equity filtr a „odložení strategie v drawdownu“

Mattia ve videu radí odložit strategii, když je v drawdownu, a vrátit ji až na novém maximu. Na reálné edge $RSI(2) < 10$ filtr „obchoduj jen nad 20denním průměrem vlastní equity“ snížil drawdown z -13,4 % na -8,9 %, ale i konečný výsledek z 2,40× na 1,82×. Průměrný obchod se nezlepšil (+19,3 vs +19,6 bp). Filtr tedy jen ubírá obchody, edge nepřidává. Na placebo mírně pomohl (1,08× vs 0,97×), protože tam stačí méně obchodovat.

Kam s tím dál

- 1 Postavit portfolio na zdrojích, které mají mechanismus:** držení ES s řízením expozice (volatilita, trend, žádná páka na ATH) a k tomu denní reverze po přeprodanosti v býčím režimu (RSI(2), IBS, korekční rodiny ze `swing_lab`). Sizing $\frac{1}{2}$ Kelly z walk-forward odhadu, ne z nejlepšího backtestu.
- 2 Intradenní „patterny“ přestat hledat na OHLCV a deltě ES.** 3 157 testů a model se 60 vlastnostmi dávají výsledek na úrovni náhody. Další miliony kombinací by jen přidaly falešné objevy.
- 3 Přidat data, která nesou nový mechanismus:** opce (volatility risk premium, dealer gamma a OPEX toky), VIX a VX futures (term structure), další futures pro trend-following napříč trhy, COT pozice a toky ETF. Továrna je na to připravená: nová rodina = nový generátor hypotéz.
- 4 Discovery ledger a protokol:** každý nápad projde stejnou cestou (objev 2008–16, FDR, potvrzení 2017–21 a 2022–26, náklady). Výsledky tohoto reportu jsou v CSV, lze na ně navazovat.

Jak se testovalo

- **Data:** ES2008, 1min back-adjusted, květen 2008 – září 2026, převedeno na 5min bary globex dne (18:00–17:00 ET). Delta (Ask – Bid volume) až od června 2010.
- **Hypotéza** = podmínka na baru nebo dni. Směr není předem daný, určí ho objevovací období. Každá podmínka × horizont je tedy jeden test.
- **Horizonty:** 30 min, 2 h, do close RTH, do close dalšího dne; u denních close→close, open→close, close→open, 5 a 20 dní.
- **Nulový model:** průměrný výnos stejné půlhodiny dne (u denních všech dní) ve stejném roce. Excess tak neobsahuje long bias ani měnící se drift.

- **Nepřekrývání:** události bližší než horizont se zahodí. U denních a end-of-day horizontů max. 1 událost denně.
- **Období:** objev 2008–16, potvrzení 2017–21 a 2022–26 ve stejném směru.
- **Mnohonásobné testování:** Benjamini–Hochberg FDR 10 % přes všech 3 157 testů.
- **Náklady:** 0,5 bodu na round trip. Opční pinning nešel testovat, protože back-adjusted ceny neodpovídají strikům.
- **Sdílené odkazy** (ChatGPT, YouTube) a obecný web síťová politika prostředí nepustila. Taxonomie zdrojů edge vychází z odborné literatury (McLean–Pontiff, Harvey–Liu–Zhu, Moreira–Muir, Lucca–Moench, Zarattini a další).

Kód a výsledky: `research/edge_factory/` (data.py, factory.py, hypotheses.py, ml.py, money.py, out/*.csv) ve větvi `claude/alpha-brainstorm-trading-zttwoc`. Historický backtest, ne záruka budoucích výnosů.